

	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, 1.Ara Sınav Soru ve Cevap Kâğıdı		NOT TABLOSU					
			1	2	3		4	Not Toplamı
Adı Soyadı								
Öğrenci Numarası								
Bölümü							Sınav Tarihi	25.11.2020
Dersin Adı		MTM1531 LİNEER CEBİR	Grup No	3	Sınav Süresi	90 dak.	Sınav Yeri	
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı		Doç.Dr. Kadiriye ŞİMŞEK ALAN					İmza	
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan “Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.								

- 1- $U = \{[a \ b \ c \ d] : b+c+d=0\}$ ve $V = \{[a \ b \ c \ d] : a+b=0, c=2d\}$ alt uzaylar olsun. $\mathbb{R}_4$ 'ün alt uzayları için
- U 'nun baz ve boyutunu bulunuz.
 - V 'nin baz ve boyutunu bulunuz.
 - $U \cap V$ 'nin baz ve boyutunu bulunuz.

- 2- A) P_2 polinom vektör uzayı için $S = \{p_1 = x^2, p_2 = -1+x, p_3 = x+x^2\}$ olsun. $p = 1+2x-x^2$ vektörünü p_1, p_2, p_3 vektörlerinin lineer birleşimi (kombinasyonu) olarak ifade ediniz.

- B) $V = \mathbb{R}^4$ olsun. $S = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ bazına göre $v = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ koordinat vektörünü bulunuz.

- 3- A) $x_1 - x_2 - mx_3 = 2$ Lineer denklem sisteminin m 'nin hangi değerleri için
- $$mx_1 - x_2 - x_3 = 2$$
- Sonsuz çözümünün olduğu,
 - Tek çözümünün olduğu
 - Çözümünün olmadığı durumunu inceleyiniz.

- B) $\mathbb{R}^3$ uzayı üzerinde $v = (3, -4, 5)$ ve $w = (1, 2, -2)$ vektörleri verilsin. Bu vektörler arasındaki açıyı ve uzaklığı bulunuz.

- 4- A) $\mathbb{R}^3$ vektör uzayına ait iki sıralı taban $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ ve $T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ olarak

veriliyor. T -tabanından S -tabanına geçiş matrisi (dönüşüm matrisi) P 'yi bulunuz.

- B) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini (inversi) ek matris yardımıyla bulunuz.

Süre 80 dak. Sisteme giriş +10 dak.

Başarılar dilerim.